

# Практикум С4

87% — с калькулятором: 72 балла из 83 приходится на Paper 2 и Paper 3, без калькулятора остаётся 11. Считать тут почти нечего, вся работа — правильно перевести словесное описание в формулу и потом эту формулу прочесть.

## О практикуме

Зеркало С3: там 77% баллов без калькулятора, здесь 87% с ним. Восемь приёмов, первые пять собирают модель, последние три ей пользуются. Восьмой (оценка через  $\pm 1$ ) стоит особняком — это единственное место темы, где калькулятор бесполезен, и почти весь Paper 1 приходится на него.

## Заданий

13

## Раздел решений

включён

## Интерактивная версия

[kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-c4-sinusoidal-models](https://kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-c4-sinusoidal-models)

Собрано из ноутбука репозитория `ib-math-aa-hl-past-papers`. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

# Практикум С4: синусоидальные модели

Тема, противоположная тригонометрическим уравнениям. Там 77% баллов шли без калькулятора, здесь **87% — с калькулятором**: 72 балла из 83 приходятся на Paper 2 и Paper 3, без калькулятора остаётся 11. Считать тут почти нечего, вся работа — правильно перевести словесное описание в формулу и потом эту формулу прочесть.

**Материал.** 34 блока и 83 балла из архива AA HL, сессии May 2021 — November 2025. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан.

**О чём тема.** Приливы, колесо обозрения, груз на пружине, рост растения. Во всех случаях одна и та же формула с четырьмя параметрами:

$$H(t) = a \sin(b(t - c)) + d$$

и весь экзаменационный вопрос — это семь пунктов вокруг неё: найдите каждый параметр, посчитайте значение, решите неравенство, сдвиньте модель. Вопрос почти всегда длинный и связанный, поэтому ошибка в первом пункте стоит половины баллов за весь вопрос.

## Как работать

1. Прочитайте карту приёмов. Первые пять — про то, как собрать модель, последние три — про то, как ей пользоваться.
2. Держите под рукой рисунок. В этой теме график не иллюстрация, а инструмент: почти всё, что спрашивают, с него читается.
3. Ответы почти везде десятичные, **три значащие цифры**, как и требует Рарег 2. Там, где нужна точная форма, это сказано в условии.
4. Последние блоки — раздел про Рарег 1, тренажёр распознавания и задание на таймере.

Метки сложности: ● приём в чистом виде · ● приём в неочевидной обёртке · ● комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```
import sys
sys.path.append('.')          # из
practicum/functions к practicum/kit.py
import sympy as sp            # запасной
выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *              # проверки +
sin, cos, tan, pi, sqrt и прочие имена

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

t = Symbol('t')

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('пишите ответ обычными именами: pi/6
=', pi/6)
```

# Карта приёмов

| # | Приём                     | Триггер в условии                                 | Даёт        |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Период и коэффициент      | «период», «между приливами», «повторяется каждые» | $b$         |
| 2 | Амплитуда и средняя линия | даны максимум и минимум                           | $a, d$      |
| 3 | Знак амплитуды            | «начинает движение в нижней точке»                | знак $a$    |
| 4 | Фазовый сдвиг             | известен момент первого максимума                 | $c$         |
| 5 | Сборка модели             | описание словами, нужны все параметры разом       | всё         |
| 6 | Чтение модели             | «найдите высоту в 12:00», «сколько раз»           | значение    |
| 7 | Порог и суммарное время   | «сколько часов выше 5 метров»                     | интервал    |
| 8 | Оценка через $\pm 1$      | «докажите, что всегда выше»                       | неравенство |

Приёмы 1–5 отвечают на вопрос «как получить формулу». Приёмы 6–8 — на

вопрос «что теперь с ней делать». Восьмой стоит особняком: он единственный, где калькулятор не нужен, и почти все вопросы на него из Paper 1.

Главное, что стоит понять про эту тему: **вопрос длинный и связный**. Типичный блок из архива — семь пунктов подряд про один и тот же прилив, и параметры, найденные в пунктах (a)–(d), используются в (e)–(g). Именно поэтому ошибка в амплитуде стоит не двух баллов, а восьми.

---

## **Теория 1. Четыре параметра и что делает каждый**

$$H(t) = a \sin(b(t - c)) + d$$

| Параметр | Что означает                             | Как найти                           |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| $a$      | амплитуда, половина размаха              | $\frac{\max - \min}{2}$             |
| $d$      | средняя линия, вокруг которой колеблется | $\frac{\max + \min}{2}$             |
| $b$      | сжатие по горизонтали                    | $\frac{2\pi}{T}$ , где $T$ — период |
| $c$      | сдвиг вправо по времени                  | из момента первого максимума        |

Проверка, которая ловит половину ошибок:  $a$  и  $d$  **не зависят** от периода, а  $b$  и  $c$  **не зависят** от высот. Если при поиске  $b$  вам понадобился максимум, где-то ошибка.

Ячейка ниже показывает, что делает каждый параметр. Меняйте числа и смотрите.



```

grid = np.linspace(0, 24, 600)
model = lambda a, b, c, d: a*np.sin(b*(grid -
c)) + d

fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 5),
sharex=True, sharey=True)
base = dict(a=2.3, b=np.pi/6, c=1.5, d=4.5)

for axis, (name, values, label) in
zip(ax.flat, [
    ('a', [1.0, 2.3, 3.5], 'амплитуда:
растягивает по вертикали'),
    ('d', [3.0, 4.5, 6.0], 'средняя
линия: двигает вверх-вниз'),
    ('b', [np.pi/12, np.pi/6, np.pi/3],
'коэффициент b: сжимает по времени'),
    ('c', [0.0, 1.5, 3.0], 'сдвиг c:
двигает вправо'))]:
    for v in values:
        axis.plot(grid, model(**{**base,
name: v}), lw=1.4, label=f'{name} = {v:.3g}')
        axis.set_title(label, fontsize=9)
        axis.legend(fontsize=7);
axis.grid(alpha=.3)

fig.suptitle('H(t) = a·sin(b(t - c)) + d',
fontsize=10)
plt.tight_layout(); plt.show()

```

## Задание 1 — период по коэффициенту

Высота груза на пружине задана как  $H(t) = a \cos(7.8t) + b$ , где  $t$  в секундах.

Найдите период этой функции. Три значащие цифры.

*Источник: May 2023 TZ2, Paper 2, Q10(a) (2 балла, с калькулятором).*

```
my_period = ...  
  
check_num('Задание 1', my_period, 3,  
          '1b9883b7341f')
```

## Задание 2 — а теперь тангенс

Дана функция  $f(x) = a \tan(2x) + b$ . Запишите её период.

Ответ дайте **точным**, через  $\pi$ .

Задание стоит сразу после первого не случайно. У синуса и косинуса период  $\frac{2\pi}{b}$ , а у тангенса —  $\frac{\pi}{b}$ : тангенс повторяется вдвое чаще. Формула  $2\pi/b$ , применённая к тангенсу, даёт ответ ровно вдвое больше нужного, и это одна из самых дешёвых потерь балла в теме.

*Источник: May 2025 TZ1, Paper 2, Q2(a) (1 балл, с калькулятором).*

```
my_period_tan = ...           # точное  
значение, например pi/4  
  
check_expr('Задание 2', my_period_tan,  
'134e64c4f6fd')
```

## Теория 2. Амплитуда и средняя линия

Обе величины читаются из максимума и минимума, и обе — арифметика в одну строку:

$$a = \frac{\max - \min}{2}, \quad d = \frac{\max + \min}{2}.$$

Смысл прозрачен на картинке:  $d$  — это уровень, вокруг которого всё колеблется, а  $a$  — насколько далеко от него уходит график. Сумма даёт максимум, разность — минимум, и это готовая проверка:  $d + a$  обязано равняться максимуму.

Отсюда же второй способ, который `markscheme` принимает наравне с формулами: составить систему  $d + a = \max$ ,  $d - a = \min$  и решить её. Способ длин-

нее, но если формулы забылись, он выручает.

### Задание 3 — амплитуда и средняя линия прилива

Высота воды в гавани моделируется как

$$H(t) = a \sin(b(t - c)) + d,$$

где  $t$  — время в часах после полуночи. Наименьшая высота воды 2.2 м, наибольшая 6.8 м.

Найдите  $a$  и  $d$ .

*Источник: November 2021, Paper 2, Q9(b) и Q9(c) (4 балла, с калькулятором).*

```
my_a = ...
my_d = ...

check_num('Задание 3, a', my_a, 3,
'8771a6c04174')
check_num('Задание 3, d', my_d, 3,
'32209ccbf8a8')
```

## Задание 4 — коэффициент из периода

Тот же прилив. Соседние приливы разделены 12 часами.

Покажите, что  $b = \frac{\pi}{6}$ .

Ответ введите **точным**. Это «show that»: ответ напечатан в условии, балл дают за то, что вы написали  $b = 2\pi/12$ , а не просто списали результат.

*Источник: November 2021, Paper 2, Q9(a) (1 балл, с калькулятором).*

```
my_b = ...  
значение
```

```
# точное
```

```
check_expr('Задание 4', my_b, 'cb949ec26a0e')
```

---

## Теория 3. Когда амплитуда отрицательна

Формула  $a = \frac{\max - \min}{2}$  даёт **величину** амплитуды, всегда положительную. Но в ответе  $a$  иногда отрицательна, и это не описка.

Разберём, откуда берётся знак. Возьмём модель без сдвига:  $H(t) = a \cos(bt) + d$ . При  $t = 0$  косинус равен единице, поэтому  $H(0) = a + d$ :

- если  $a > 0$ , движение **начинается в максимуме**;
- если  $a < 0$ , движение **начинается в минимуме**.

Значит фраза «груз отпустили из нижней точки» или «кабинка стартует внизу» — это указание на знак. Минус перед амплитудой переворачивает график и есть способ сказать «начинаем снизу», не вводя сдвиг  $c$ .

Проверка занимает секунду: подставьте  $t = 0$  и посмотрите, получился ли максимум или минимум из условия.

## Задание 5 — знак амплитуды

Груз подвешен на пружине. Его высота над поверхностью задана как

$$H(t) = a \cos(7.8t) + b.$$

Груз **отпускают из нижней точки**.  
Наименьшая высота 1 м, наибольшая  
1.8 м.

Найдите  $a$  и  $b$ .

*Источник: May 2023 TZ2, Paper 2,  
Q10(b) (3 балла, с калькулятором).*

```
my_a5 = ... # следите за  
знаком  
my_b5 = ...  
  
check_num('Задание 5, a', my_a5, 3,  
'c38109680f66')  
check_num('Задание 5, b', my_b5, 3,  
'1a948f1b4374')
```

---

## Теория 4. Фазовый сдвиг

$c$  отвечает на вопрос «когда» и находится из момента, в который случился известный вам экстремум.

Ключ — где стоит максимум у неподвижного синуса. У  $\sin u$  максимум при  $u = \frac{\pi}{2}$ , то есть через **четверть периода** после начала. Значит у  $a \sin(b(t - c))$

с положительной  $a$  максимум наступает при

$$b(t - c) = \frac{\pi}{2} \iff t = c + \frac{T}{4}.$$

Отсюда правило в одну строку:  $c$  = **момент первого максимума минус четверть периода.**

Второй способ, который `markscheme` принимает наравне: подставить точку максимума  $(t_{\max}, H_{\max})$  в модель и решить получившееся уравнение относительно  $c$ . Он надёжнее, когда вы не уверены, максимум перед вами или минимум, но требует аккуратности с выбором наименьшего положительного корня — уравнение  $\sin(\cdot) = 1$  имеет их бесконечно много.

## Задание 6 — наименьший сдвиг

Тот же прилив:  $H(t) = 2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6}(t - c)\right) + 4.5$ . Первый прилив (максимум) наступает в 04:30, то есть при  $t = 4.5$ .



Найдите наименьшее возможное значение  $c$ .

*Источник: November 2021, Paper 2, Q9(d) (3 балла, с калькулятором).*

```
my_c = ...
```

```
check_num('Задание 6', my_c, 3,  
'9f29a130438b')
```

## Задание 7 — модель целиком

Колесо обозрения диаметром 110 метров. Нижняя точка кабинки находится в 10 метрах над землёй. Один полный оборот занимает 20 минут. В момент  $t = 0$  кабинка находится **в нижней точке**.

Высота кабинки моделируется как  $h(t) = a \cos(bt) + c$ , где  $t$  в минутах.

Найдите  $a$ ,  $b$  и  $c$ .

Здесь работают сразу четыре приёма. Порядок, который экономит время: размах даёт величину амплитуды, слова «в нижней точке» дают знак,

нижняя точка плюс размах дают среднюю линию, период даёт  $b$ .

*Источник: May 2021 TZ1, Paper 2, Q3 (5 баллов, с калькулятором).*

```
my_a7 = ...  
my_b7 = ... # точное  
значение, через pi  
my_c7 = ...  
  
check_num('Задание 7, a', my_a7, 3,  
'87d4ff8e9a9b')  
check_expr('Задание 7, b', my_b7,  
'9c6fcc5fca65')  
check_num('Задание 7, c', my_c7, 3,  
'108c995b953c')
```

## Задание 8 — параметры из двух точек

Не всегда даны максимум и минимум. Иногда даны просто две точки графика, и тогда параметры находят системой уравнений.

График функции  $f(x) = a \tan(2x) + b$  проходит через точки  $\left(\frac{\pi}{12}, 5\right)$  и  $\left(\frac{\pi}{3}, 7\right)$ .

Найдите  $a$  и  $b$ . Ответы **точные**.

Подставьте обе точки, получите два линейных уравнения относительно  $a$  и  $b$  и решите систему. Понадобятся точные значения  $\tan \frac{\pi}{6}$  и  $\tan \frac{2\pi}{3}$  — оба есть на единичной окружности.

*Источник: May 2025 TZ1, Paper 2, Q2(b) (3 балла, с калькулятором).*

```
my_a8 = ... # точное значение
my_b8 = ... # точное значение

check_expr('Задание 8, a', my_a8, '773967ccb7c9')
check_expr('Задание 8, b', my_b8, 'e78237634675')
```

---

## Теория 5. Модель собрана — что с ней делают

Дальше вопросы делятся на три вида, и все три решаются калькулятором.

**Значение в момент времени.** Подставить  $t$  и посчитать. Единственная тонкость — режим калькулятора: аргу-

мент здесь всегда в радианах, потому что  $b$  содержит  $\pi$ .

**Момент по значению.** Решить  $H(t) = k$ . Уравнение тригонометрическое, корней много, и нужен тот, который просят: первый, наименьший положительный, лежащий в указанном интервале. Стройте график и выбирайте с картинки.

**Счёт событий.** «Сколько раз за 5 секунд груз оказывался в высшей точке» — здесь считают периоды: максимумы идут через период, и нужно понять, сколько их укладывается в интервал. Осторожно с краями: если максимум приходится ровно на границу, его надо решить, считать или нет, а не надеяться, что деление даст целое.

## **Задание 9 — высота в заданный момент**

Прилив из заданий 3–6 полностью собран:

$$H(t) = 2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6}(t - 1.5)\right) + 4.5.$$

Найдите высоту воды в 12:00. Три значащие цифры.

*Источник: November 2021, Paper 2, Q9(e) (2 балла, с калькулятором).*

```
my_h12 = ...
```

```
check_num('Задание 9', my_h12, 3,  
'c16fb2e1aa88')
```

## Задание 10 — сколько раз

Вернёмся к грузу на пружине:  $H(t) = -0.4 \cos(7.8t) + 1.4$ , время в секундах.

Сколько раз за первые 5 секунд груз достигает наибольшей высоты?

Ответ — целое число. Считать корни уравнения здесь дольше, чем сообразить, где стоит первый максимум и через сколько идёт следующий.

*Источник: May 2023 TZ2, Paper 2, Q10(c) (2 балла, с калькулятором).*

```
my_count = ...
```

```
check_num('Задание 10', my_count, 3,  
'e7f6c011776e')
```

---

## Теория 6. Порог и суммарное время

Вопрос «сколько часов за сутки уровень воды был выше 5 метров» — это неравенство  $H(t) > k$ , и решается оно в три шага.

1. Решить **уравнение**  $H(t) = k$  и найти все корни в нужном интервале.
2. Понять, между какими корнями функция выше порога, — по графику это видно сразу, а без графика легко перепутать промежутки местами.
3. Сложить длины подходящих промежутков.

Третий шаг — тот, который пропускают. Спрашивают не «когда», а «сколько всего времени», и за сутки промежуток обычно повторяется два-

жды, поэтому ответ получается вдвое больше длины одного. Просят «total», а не «find the times».

## Задание 11 — суммарное время выше порога

Прилив  $H(t) = 2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6}(t - 1.5)\right) + 4.5$ ,  $t$  — часы после полуночи.

Определите **суммарное** время за 24 часа, в течение которого высота воды превышает 5 метров. Три значащие цифры.

*Источник: November 2021, Paper 2, Q9(f) (3 балла, с калькулятором).*

```
my_hours = ...
```

```
check_num('Задание 11', my_hours, 3,  
'4f36b20a12f6')
```

## Задание 12 — сдвинуть модель во времени

В соседней гавани приливы происходят **на 50 минут раньше**, чем в первой. Всё остальное совпадает.

Найдите значение  $c$  для модели соседней гавани. Три значащие цифры.

Внимательно с единицами: в модели время в часах, а сдвиг дан в минутах. И со знаком: «раньше» — это сдвиг влево, то есть  $c$  становится **меньше**.

*Источник: November 2021, Paper 2, Q9(g) (2 балла, с калькулятором).*

```
my_c_folk = ...  
  
check_num('Задание 12', my_c_folk, 3,  
          '1b0e5f6c2c70')
```

---

## Где здесь Paper 1

В практикуме СЗ этот раздел рассказывал, что меняет калькулятор. Здесь разговор обратный: **калькулятор есть почти всегда**, 72 балла из 83 — Paper 2 и 3. Интереснее оставшиеся 11 баллов без него, потому что вопросы там устроены принципиально иначе.

Что видно по архиву: **в Paper 1 не просят найти параметры модели.**



Ни одного такого вопроса. Считать амплитуду и период без калькулятора никого не заставляют — это арифметика, она проверяется в Рарег 2. Вместо этого спрашивают то, где калькулятор не поможет:

- **период в буквах.** « $f(x) = \sin(qx)$  пересекает ось в точках  $0, 2m, 4m$ . Выразите  $m$  через  $q$ » — ответ  $m = \frac{\pi}{2q}$ , ни одного числа во всём решении;
- **чётность.** «Покажите, что  $f(x) = \frac{\sin^2(kx)}{x^2}$  чётная» — подставить  $-x$  и воспользоваться тем, что синус нечётен;
- **оценка через  $\pm 1$ .** Об этом следующая теория, и на неё же задание на таймере.

Практический вывод: **не тренируйте в этой теме счёт руками.** Тренируйте рассуждение о параметрах в общем виде — именно оно приносит баллы там, где калькулятора нет.

Технически же в Рарег 2 следите за одним: калькулятор должен стоять в **радианах**. Все модели этой темы содержат  $\pi$  в коэффициенте, и режим градусов даёт правдоподобный неверный ответ, который ничем себя не выдаёт.

---

## Теория 7. Оценка через $\pm 1$

Приём, который заменяет вычисления рассуждением. Основан на единственном факте:

$$-1 \leq \sin(\text{что угодно}) \leq 1.$$

Аргумент не важен: сколь угодно сложное выражение под синусом ничего не меняет. Поэтому если в функции есть слагаемое  $\sin(\dots)$ , вы всегда знаете границы его вклада, не решая ни одного уравнения.

### **Разберём на настоящем вопросе.**

Высоты двух растений моделируются как  $h_A(t) = \sin(2t + 6) + 9t + 27$  и  $h_B(t) =$

$8t + 32$ . Требуется доказать, что при  $t > 6$  растение А всегда выше.

Считать точки пересечения бессмысленно — «всегда» через численные корни не доказывается. Вместо этого берут разность:

$$h_A(t) - h_B(t) = \sin(2t + 6) + t - 5.$$

При  $t > 6$  имеем  $t - 5 > 1$ . А синус не бывает меньше  $-1$ . Значит вся разность строго больше  $1 - 1 = 0$ , то есть  $h_A > h_B$ . Доказано, и ни одного вычисления.

Форма рассуждения всегда одна: **отделить синус от остального, оценить синус константой, показать, что остального хватает с запасом.**

---

## Тренажёр распознавания

Ничего не решаем: для каждой формулировки назовите приём одним кодом. Половина работы в этой теме — по-

нять, о каком из четырёх параметров спрашивают.

| Код        | Приём                                    |
|------------|------------------------------------------|
| per        | период и коэффициент $b$                 |
| amp        | амплитуда и средняя линия                |
| sign       | знак амплитуды, старт сверху или снизу   |
| phase      | фазовый сдвиг $c$                        |
| build      | собрать модель целиком                   |
| use        | посчитать значение или сосчитать события |
| thres<br>h | порог, неравенство, суммарное время      |
| bound      | оценка через $\pm 1$ , доказательство    |

1. «Найдите период функции  $H(t) = a \cos(7.8t) + b$ »
2. «Запишите период  $f(x) = a \tan(2x) + b$ »
3. «Наименьшая высота 2.2 м, наибольшая 6.8 м. Найдите  $a$  и  $d$ »
4. «Соседние приливы разделены 12 часами. Покажите, что  $b = \pi/6$ »
5. «Груз отпускают из нижней точки. Найдите  $a$ »

6. «Первый прилив в 04:30. Найдите наименьшее  $c$ »
7. «Диаметр 110 м, оборот 20 минут, старт внизу. Найдите  $a, b, c$ »
8. «График проходит через  $(\pi/12, 5)$  и  $(\pi/3, 7)$ . Найдите  $a$  и  $b$ »
9. «Найдите высоту воды в 12:00»
0. «Сколько раз за первые 5 секунд груз был в высшей точке»
1. «Сколько всего часов за сутки уровень выше 5 метров»
2. «В соседней гавани приливы на 50 минут раньше. Найдите  $c$ »
3. «Докажите, что при  $t > 6$  растение А всегда выше растения В»
4. «Известно, что  $g(x) \geq 7$  при всех  $x$ . Найдите наименьшее  $r$ »
5. «Кабинка стартует в верхней точке. Каким будет знак  $a$ ?»

Цель — 15 из 15 меньше чем за две минуты.

```
answers = {
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5: '', 6: '',
    7: '', 8: '',
    9: '', 10: '', 11: '', 12: '', 13: '',
    14: '', 15: '',
}

KEY = {1: 'b427c3dec904', 2: 'b427c3dec904',
3: '46855b390631', 4: 'b427c3dec904', 5:
'0b6f395ca14a', 6: '02195b8e9896', 7:
'44575cf5b285', 8: '44575cf5b285', 9:
'a3b142af6e97', 10: 'a3b142af6e97', 11:
'8e3d3e0e3ecd', 12: '02195b8e9896', 13:
'5e1cf42878df', 14: '5e1cf42878df', 15:
'0b6f395ca14a'}
trigger_check(answers, KEY)
```

---

## Задание 13 — НА ТАЙМЕРЕ: 8 минут

Закройте всё выше. Формат Paper 1,  
**без калькулятора**, 5 баллов.

Дана функция

$$g(x) = 4 \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right) + 2.5 + q,$$

где  $q$  — постоянная. График  $g$  пересекает ось  $y$  в точке  $(0, r)$ .

Известно, что  $g(x) \geq 7$  при всех значениях  $x$ . Найдите **наименьшее возможное** значение  $r$ .

Подсказка о структуре, а не о решении: здесь два разных шага. Сначала условие «при всех  $x$ » превращается в неравенство на  $q$  — это приём 8. Потом наименьшее допустимое  $q$  подставляется в  $g(0)$ . Оба шага короткие; длинным получается только решение, в котором их перепутали местами.

*Источник: May 2022 TZ1, Paper 1, Q5(b) (5 баллов, без калькулятора).*

```
# заведите таймер на 8 минут
my_r = ...

check_num('Задание 13', my_r, 3,
'e629fa6598d7')
```

## Журнал попытки

Заполните сразу после таймера, пока помните ход мысли.

| Вопрос                                        | От-<br>вет |
|-----------------------------------------------|------------|
| Уложились в 8 минут?                          |            |
| С чего начали — с $g(0)$ или с оценки синуса? |            |
| Где потеряли время?                           |            |
| Какой шаг оказался неочевидным?               |            |

Если начали с  $g(0)$  и получили  $r = 6.5 + q$ , а дальше не знали, что делать с  $q$  — это нормально и означает лишь, что шаги стоит переставить. Markscheme засчитывает оба порядка.

---





## Решения

Сверяйте не только ответ, но и то, что ни один шаг не пропущен: `markscheme` платит за метод. И в этой теме особенно — вопрос длинный, пункты опи-раются друг на друга, и потерянный шаг в начале стоит баллов до самого конца.

### Решение 1 — период по коэффициенту

Для  $a \cos(bt) + b$  период равен  $\frac{2\pi}{|b|}$ , здесь  $b = 7.8$ :

$$T = \frac{2\pi}{7.8} = 0.805536 \dots \approx 0.806 \text{ с.}$$

```
my_period = 2*pi/7.8
```

### Решение 2 — период тангенса

У тангенса период вдвое короче:  $\frac{\pi}{|b|}$ , а не  $\frac{2\pi}{|b|}$ . При  $b = 2$ :

$$T = \frac{\pi}{2}.$$

Почему так:  $\tan$  повторяется каждые  $\pi$ , потому что у него период  $\pi$  уже при  $b = 1$  — график уходит в бесконечность и возвращается дважды за оборот окружности. Ответ  $\pi$  (то есть  $2\pi/2$ ) — результат применения формулы синуса к тангенсу.

```
my_period_tan = pi/2
```

### Решение 3 — амплитуда и средняя линия

$$\begin{aligned} a &= \frac{6.8 - 2.2}{2} \\ &= \frac{4.6}{2} \\ &= 2.3, \quad d \\ &= \frac{6.8 + 2.2}{2} \\ &= \frac{9}{2} \\ &= 4.5. \end{aligned}$$

Проверка:  $d + a = 4.5 + 2.3 = 6.8$  — совпало с максимумом,  $d - a = 2.2$  — с минимумом.

```
my_a = (6.8 - 2.2)/2  
my_d = (6.8 + 2.2)/2
```

## Решение 4 — коэффициент из периода

Период  $T = 12$  часов, потому что столько проходит между соседними приливами.

$$b = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}.$$

Балл здесь за строку  $b = 2\pi/12$ : в «show that» ответ уже напечатан, и списать его без промежуточного шага не засчитывают.

```
my_b = 2*pi/12
```

```
# = pi/6
```

## Решение 5 — знак амплитуды

Величина амплитуды и средняя линия считаются как обычно:

$$|a| = \frac{1.8 - 1}{2} = 0.4, \quad b = \frac{1.8 + 1}{2} = 1.4.$$

Теперь знак. Модель  $H(t) = a \cos(7.8t) + b$ , при  $t = 0$  косинус равен единице, по-

этому  $H(0) = a + b$ . По условию груз отпускают из **нижней** точки, значит  $H(0) = 1$ , минимум:

$$a + 1.4 = 1 \implies a = -0.4.$$

```
my_a5 = -0.4
```

```
my_b5 = 1.4
```

Ответ  $a = +0.4$  — та самая ошибка, на которую вопрос рассчитан: арифметика верна, а фраза про нижнюю точку не использована.

## Решение 6 — наименьший сдвиг

**Способ 1, через четверть периода.** Период 12 часов, четверть — 3 часа. Максимум синуса наступает через четверть периода после  $t = c$ , значит

$$c = 4.5 - 3 = 1.5.$$

**Способ 2, подстановкой.** Подставляем точку максимума (4.5, 6.8):

$$2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6}(4.5 - c)\right) + 4.5 = 6.8$$

$$\begin{aligned} \implies \sin\left(\frac{\pi}{6}(4.5 - c)\right) \\ = 1. \end{aligned}$$

Отсюда  $\frac{\pi}{6}(4.5 - c) = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ , то есть  $4.5 - c = 3 + 12k$  и  $c = 1.5 - 12k$ . Наименьшее положительное — при  $k = 0$ , то есть  $c = 1.5$ .

Второй способ длиннее, но именно он показывает, откуда берётся слово «наименьшее»: решений бесконечно много, они идут через период.

$$my\_c = 1.5$$

## Решение 7 — модель целиком

Четыре шага, каждый по одному баллу.

- Величина амплитуды** — половина диаметра:  $|a| = 110/2 = 55$ .
- Знак.** При  $t = 0$  косинус равен единице,  $h(0) = a + c$ . Кабинка стартует вниз, значит это минимум, значит  $a = -55$ .

3. **Средняя линия.** Нижняя точка на высоте 10, размах вверх 110, поэтому центр колеса на высоте  $10 + 55 = 65$ , то есть  $c = 65$ .

4. **Период** 20 минут:  $b = \frac{2\pi}{20} = \frac{\pi}{10}$ .

Проверка:  $h(0) = -55 + 65 = 10$  — нижняя точка, сходится.  $h(10) = -55 \cos(\pi) + 65 = 55 + 65 = 120$  — верхняя точка, и  $120 - 10 = 110$  есть диаметр.

```
my_a7 = -55
my_b7 = 2*pi/20          # = pi/10
my_c7 = 65
```

## Решение 8 — параметры из двух точек

Подставляем обе точки в  $f(x) = a \tan(2x) + b$ .

Первая:  $x = \frac{\pi}{12}$ , значит  $2x = \frac{\pi}{6}$  и  $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ :

$$\frac{a}{\sqrt{3}} + b = 5.$$

Вторая:  $x = \frac{\pi}{3}$ , значит  $2x = \frac{2\pi}{3}$  и  
 $\tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$ :

$$-a\sqrt{3} + b = 7.$$

Вычитаем первое из второго:

$$\begin{aligned} -a\sqrt{3} - \frac{a}{\sqrt{3}} &= 2 \\ \implies -a \cdot \frac{3+1}{\sqrt{3}} &= 2 \\ \implies a &= -\frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Подставляем обратно:  $b = 5 - \frac{a}{\sqrt{3}} = 5 + \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$ .

```
my_a8 = -sqrt(3)/2  
my_b8 = Rational(11, 2)
```

Отрицательная  $a$  здесь не имеет отношения к «старту снизу» из задания 5: у тангенса нет ни максимума, ни минимума. Знак просто такой, каким его сделала система.

## Решение 9 — высота в заданный момент

12:00 означает  $t = 12$ :

$$\begin{aligned} H(12) &= 2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6} \cdot 10.5\right) + 4.5 \\ &= 2.3 \sin(1.75\pi) + 4.5. \end{aligned}$$

$$\sin(1.75\pi) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \approx -0.7071, \text{ поэтому}$$

$$\begin{aligned} H(12) &\approx 2.3 \cdot (-0.7071) + 4.5 \\ &= 2.87365 \dots \\ &\approx 2.87 \text{ м.} \end{aligned}$$

```
my_h12 = 2.3*sin(pi/6*(12 - 1.5)) + 4.5
```

Если получилось около 6.8 — калькулятор стоит в градусах.

## Решение 10 — сколько раз

$$\text{Период } T = \frac{2\pi}{7.8} \approx 0.8055 \text{ с.}$$

Модель  $H(t) = -0.4 \cos(7.8t) + 1.4$  стар-  
тует в минимуме, значит первый мак-  
симум приходится на **половину** пери-  
ода:  $t \approx 0.4028$ . Далее максимумы идут  
через полный период:



0.403,  
1.21,  
2.01,  
2.82,  
3.62,  
4.43,  
5.24,  
...

В интервал  $[0, 5]$  попадают первые шесть. Ответ: **6 раз**.

```
my_count = 6
```

Частая ошибка — поделить 5 на период и взять целую часть:  $5/0.8055 = 6.207$ , что случайно даёт правильные 6. Случайно — потому что при старте в максимуме тот же счёт дал бы 7 (максимум при  $t = 0$  тоже считается). Считайте от положения первого максимума, а не делением.

## Решение 11 — суммарное время выше порога

Решаем уравнение  $2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6}(t - 1.5)\right) + 4.5 = 5$ :

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}(t - 1.5)\right) = \frac{0.5}{2.3} = 0.21739 \dots$$

В интервале  $[0, 24]$  корней четыре:

$$t \approx 1.9185, \quad 7.0815, \quad 13.9185, \quad 19.0815.$$

Выше 5 метров вода между первым и вторым корнем и между третьим и четвёртым (между вторым и третьим — отлив). Обе полосы одинаковой длины:

$$\begin{aligned} 2(7.0815 - 1.9185) &= 2 \cdot 5.1630 \\ &= 10.3258 \dots \\ &\approx 10.3 \text{ часа.} \end{aligned}$$

```
my_hours = 2*(7.08147 - 1.91852)
```

Множитель 2 — это и есть весь вопрос. Ответ 5.16 означает, что найдена одна полоса из двух.

## Решение 12 — сдвинуть модель во времени

50 минут в часах:  $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$  часа.

Приливы **раньше** — график сдвигается влево, значит  $c$  уменьшается:

$$\begin{aligned}c_{\text{нов}} &= 1.5 - \frac{5}{6} \\&= \frac{3}{2} - \frac{5}{6} \\&= \frac{9 - 5}{6} \\&= \frac{2}{3} \\&\approx 0.667.\end{aligned}$$

Модель соседней гавани:  $H(t) = 2.3 \sin\left(\frac{\pi}{6} \left(t - \frac{2}{3}\right)\right) + 4.5$ .

```
my_c_folk = 1.5 - 50/60
```

Две ловушки, обе на ровном месте: подставить 50 вместо  $5/6$  и прибавить вместо вычитания. Проверка занимает секунду — первый прилив должен получиться в  $\frac{2}{3} + 3 = 3\frac{2}{3}$  часа, то есть в 03:40, а это ровно на 50 минут раньше 04:30.

## Решение 13 — задание на таймере

**Шаг 1:** условие «при всех  $x$ » превращаем в неравенство на  $q$ .

Наименьшее значение  $4 \sin \left(x - \frac{3\pi}{2}\right)$  равно  $-4$ , потому что синус не бывает меньше  $-1$ . Значит наименьшее значение всей функции равно  $-4 + 2.5 + q$ . Требование  $g(x) \geq 7$  при всех  $x$  — это в точности требование к минимуму:

$$-4 + 2.5 + q \geq 7 \implies q \geq 8.5.$$

**Шаг 2:** подставляем наименьшее допустимое  $q = 8.5$  в  $g(0)$ .

$$r = g(0) = 4 \sin \left(-\frac{3\pi}{2}\right) + 2.5 + 8.5.$$

$\sin \left(-\frac{3\pi}{2}\right) = +1$ , поэтому

$$r = 4 + 2.5 + 8.5 = 15.$$

```
my_r = 15
```

**Красивый способ,** который `markscheme` тоже принимает. Заметим, что  $4 \sin \left(x - \frac{3\pi}{2}\right) = 4 \cos x$ . Тогда  $g(x) = 4 \cos x + 2.5 + q$ , и точка  $x = 0$  — это

**максимум**, а не произвольная точка. Отсюда сразу: минимум лежит на  $2 \cdot 4 = 8$  ниже максимума, минимум обязан быть не ниже 7, значит максимум не ниже  $7 + 8 = 15$ .

Второй способ короче ровно потому, что начинается с распознавания сдвига на  $\frac{3\pi}{2}$  — того самого, чем занимался практикум СЗ.